

Evaluación curso R

Yaiza Díaz Osorio

Entrega

- Recuerda completar tu **nombre en el apartado author**.
- Además del código, no olvides completar las respuestas a las preguntas indicadas en negrita.
- Si tienes dudas/dificultades, **puedes contactar con los profesores**.
- Deadline: **24-06-2026**
- Puedes realizar la entrega en el mail: constantino.garciama@ceu.es.
- La entrega consistirá en el fichero que se genera al hacer `Knit` (un fichero `html` o `pdf`).

Apuestas de adolescentes en UK

El conjunto de datos `teengamb.csv` contiene datos sobre las tasas de juego entre los adolescentes en Gran Bretaña, su género y estatus socioeconómico. Una pregunta que nos puede interesar es **si los ingresos del adolescente y su sexo influyen en la cantidad de dinero apostado** (céntrate solo en las variables `income`, `sex` y `gamble`) ... Sigue los siguientes pasos para crear un ANCOVA...

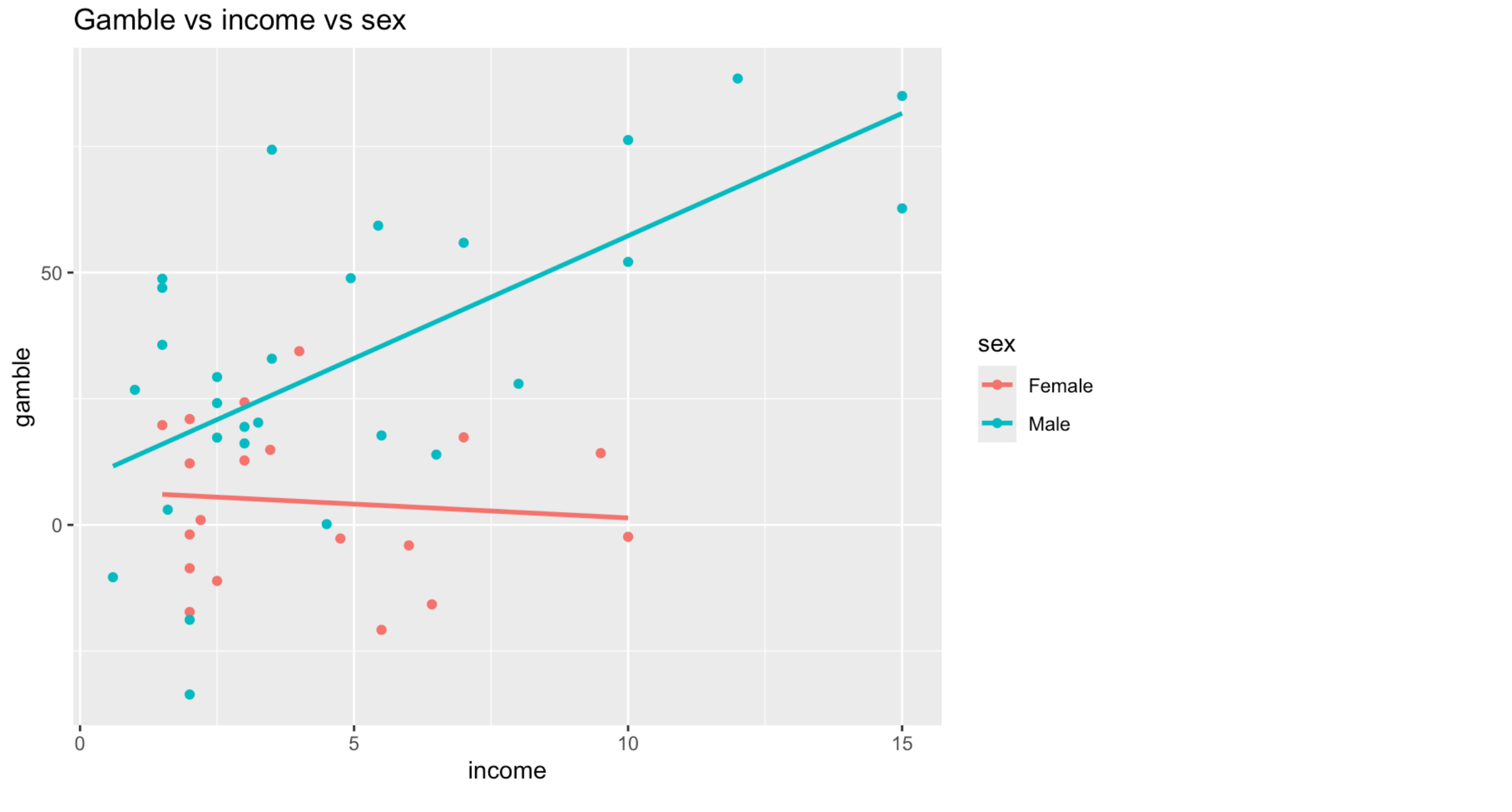
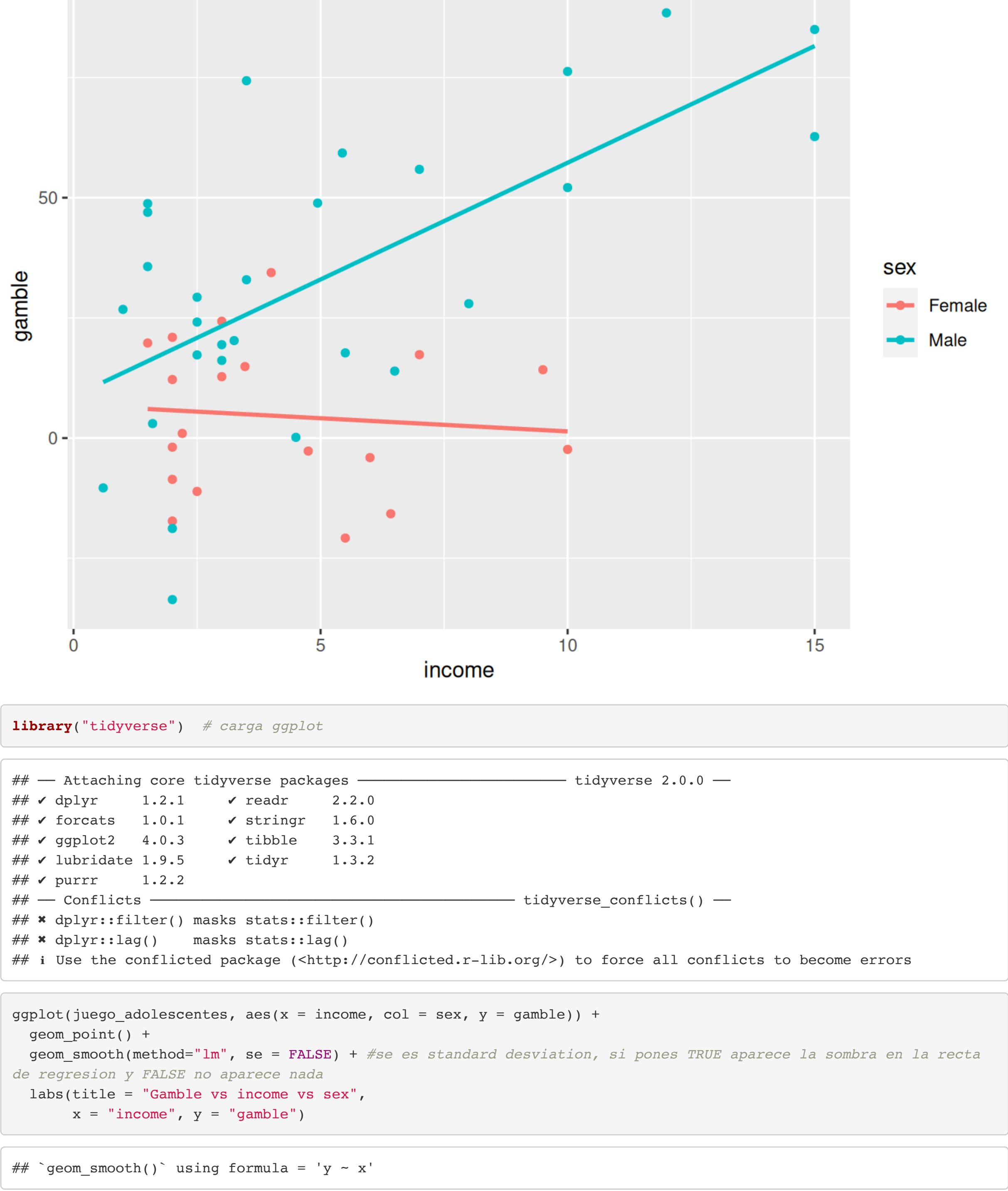
1a) Carga los datos...

```
# Carga los datos
juego_adolescentes = read.csv(file = "teengamb.csv")
head(juego_adolescentes)
```

```
##      sex status income verbal  gamble
## 1 Female    51    2.00      8 20.965805
## 2 Female    28    2.50      8 -11.091514
## 3 Female    37    2.00      6 -8.586763
## 4 Female    28    7.00      4 17.351732
## 5 Female    65    2.00      8 -17.252409
## 6 Female    61    3.47      6 14.878533
```

1b) Visualiza los datos...

...para valorar si el modelo debe incluir interacciones. Para ello, escribe el código que genera una gráfica similar a la siguiente: `geom_point` + `geom_line`



La gráfica anterior apoya que hay interacciones entre las variables `sex` e `income`. **Explica los motivos brevemente** (Pista: ¿son las rectas paralelas?)

Las rectas no son paralelas, por lo que sí que hay interacción. En este ejemplo, concretamente, esto quiere decir que en el caso de los hombres a más dinero ganan, más apuestan; en el caso de las mujeres no influye el factor del dinero en la cantidad de apuestas, incluso la pendiente parece negativa. **## 2)** Crea el modelo... y obtén los intervalos de confianza para los coeficientes y su significación.

```
# Crea un modelo con interacciones en base a tu conclusión del apartado anterior
juego_modelo= lm(gamble ~ income * sex, data = juego_adolescentes)

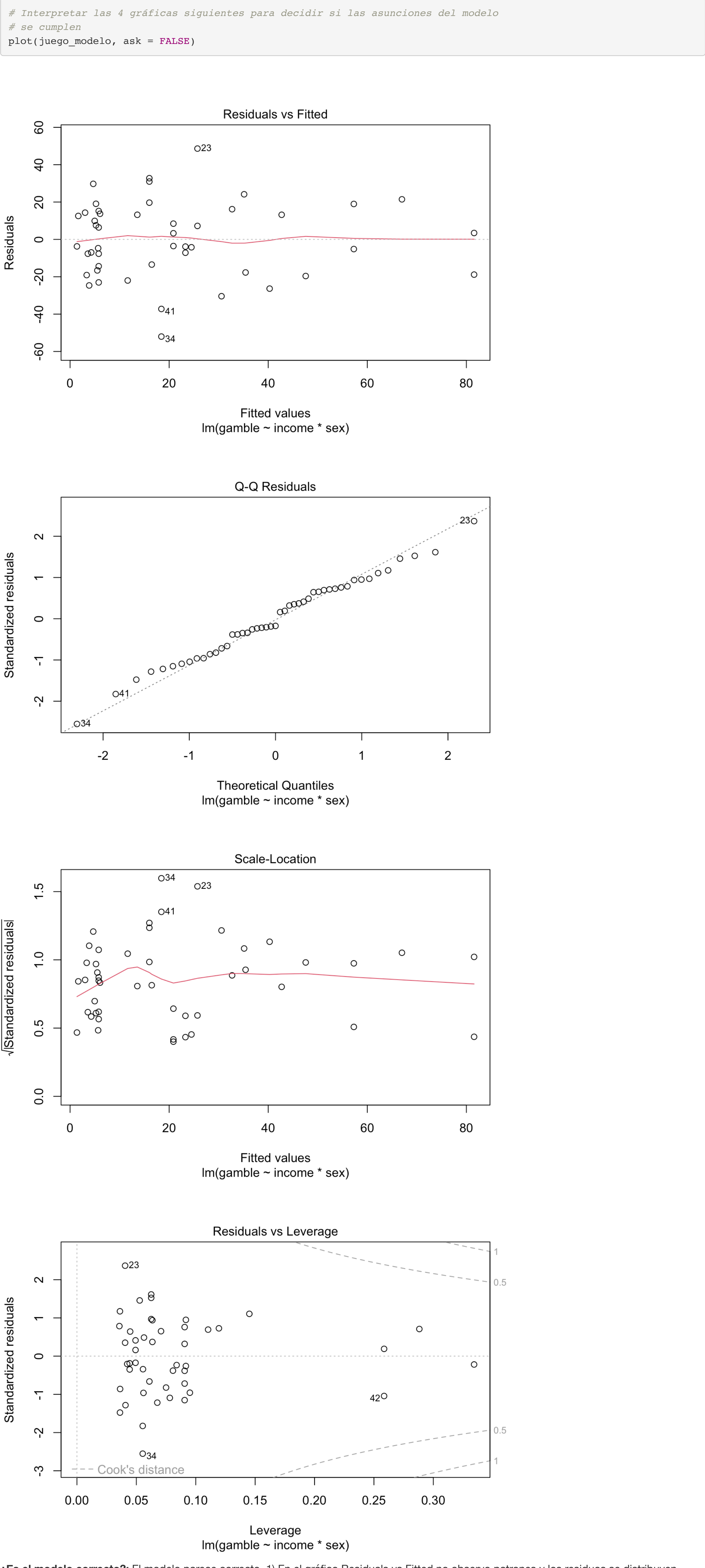
# Obtén p-valores e intervalos de confianza. Usa summary y confint
summary(juego_modelo)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = gamble ~ income * sex, data = juego_adolescentes)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -52.025 -15.479  -3.559   14.022   48.625
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    6.8743     9.2446   0.744   0.4612
## income        -0.5489     1.9024  -0.289   0.7743
## sexMale         1.8427     11.1946   0.165   0.8700
## income:sexMale  5.4050     2.1435   2.522   0.0155 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 20.97 on 43 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5105, Adjusted R-squared:  0.4764
## F-statistic: 14.95 on 3 and 43 DF,  p-value: 8.279e-07
```

```
confint(juego_modelo)
```

```
##              2.5 %      97.5 %
## (Intercept) -11.769152 25.517839
## income      -4.385455  3.287728
## sexMale     -20.733425 24.418773
## income:sexMale  1.082260  9.727751
```

3) Valora si las asunciones del modelo se cumplen



¿Es el modelo correcto?: El modelo parece correcto. 1) En el gráfico Residuals vs Fitted no observo patrones y los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor de cero, por lo que el modelo cumpliría la linealidad. 2) En el gráfico Q-Q los residuos siguen aprox la recta, indicando una distribución normal.

4) Interpreta los coeficientes y escribe tus conclusiones.

De la suma de p-valores, podemos concluir que para las mujeres:

$$gambling = 6.87 - 0.5489 * income$$

Mientras que para hombres:

$$gambling = 8.72 + 4.8561 * income.$$

Fíjate que el coeficiente -0.5489 no es significativo, mientras que el salto en las pendientes entre mujeres y hombres es de 5.4050 y sí es significativo.

¿Cuáles de las siguientes conclusiones son correctas? (puede haber varias)

- a. Los hombres y mujeres adolescentes apuestan de la misma forma. Esta es falsa porque las pendientes son diferentes, y además, la diferencia es significativa.
- b) No evidencia suficiente de que las mujeres apuesten de forma diferente según sus ingresos. La pendiente de las mujeres es negativa, por lo que no es significativa.
- c) Para los hombres: a mayor nivel de ingresos, mayor cantidad apostada.
- d. La diferencia entre las pendientes de hombres y mujeres no es significativa.